Nebenrechnungen (Beispiel) – blau: Schüler, rot: Lehrer

Nr. 1 f)

$\frac{\sqrt{72}}{\sqrt{8}} = \frac{72}{8} = 9$ ✗

Wurzel vergessen!

$\sqrt{\frac{72}{8}} = \sqrt{9} = 3$

Nr. 1 h)

$3\sqrt{x} - \sqrt{x} = 2x$ ✗

$3\sqrt{x} - \sqrt{x} = 2\sqrt{x}$

Nr. 1 i)

$(\sqrt{8} + \sqrt{2})^2 = (2\sqrt{2} + \sqrt{2})^2 = (3\sqrt{2})^2 = 9 \cdot 2 = 18$ ✓

Nr. 1 j)

$\sqrt{9a^2} = 3a$

Betrag! $3|a|$ (−0,5)

Nr. 2 c)

$6 \cdot \sqrt{125} = 6 \cdot 5\sqrt{5} = 30\sqrt{5}$ ✓

$3 \cdot \sqrt{180} = 3 \cdot 6\sqrt{5} = 18\sqrt{5}$ ✓

$30\sqrt{5} + 18\sqrt{5} = 48\sqrt{5}$ ✓

Nr. 2 d)

$\sqrt[3]{250} = \sqrt[3]{25 \cdot 10} = 5\sqrt[3]{10}$ ✗

$250 = 125 \cdot 2 \Rightarrow \sqrt[3]{250} = 5\sqrt[3]{2}$

Nr. 3 d)

$\left(\frac{3}{5}\right)^3 = \frac{3 \cdot 3}{5 \cdot 3} = \frac{9}{15}$ ✗

$\left(\frac{3}{5}\right)^3 = \frac{27}{125}$

Nr. 3 e) B

$8750000 = 87{,}5 \cdot 10^5$

Vorfaktor zwischen 1 und 10: $8{,}75 \cdot 10^6$ (−0,5)

Nr. 5

$A = a^2 = 676 \Rightarrow a = \sqrt{676} = 26$ ✓

$U = 4 \cdot a = 4 \cdot 26 = 104$

Einheit und Antwortsatz fehlen: Lotta legt 104 m zurück. (−1)

Nr. 7 a)

$O = 6a^2 \Rightarrow 6a^2 = 544{,}5 \mid :6$ ✓

$a^2 = 90{,}75 \Rightarrow a = \sqrt{90{,}75} \approx 9{,}53 \text{ cm}$ ✓

Nr. 7 b)

$V = 3 \cdot a^3 = 3 \cdot 9{,}53^3 \approx 2593{,}5 \text{ cm}^3$ ✗

Der Körper besteht aus 4 Würfeln!

$V = 4 \cdot a^3 \approx 4 \cdot 864{,}5 \approx 3458 \text{ cm}^3$

Nr. 9 a)

$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ a, b, c ablesen

$a = \frac{1}{3};\ b = 0;\ c = -27 \Rightarrow x = \frac{\pm\sqrt{0 + 36}}{\frac{2}{3}} = \pm 9$ ✓

Nr. 9 b)

$6x^2 - 45 = 0:\ a = 6;\ b = 0;\ c = -45$

$x = \frac{\pm\sqrt{1080}}{12} \approx \pm 2{,}74$ ✓

Nr. 9 c)

$x^2 + 6x - 55 = 0:\ a = 1;\ b = 6;\ c = -55$

$x = \frac{-6 \pm \sqrt{36 + 220}}{2} = \frac{-6 \pm 16}{2}$

$x_1 = 5$

Zweite Lösung fehlt:

$x_2 = \frac{-6 - 16}{2} = -11$ (−0,5)

Nr. 9 d)

$3x^2 - 36x + 96 = 0:\ a = 3;\ b = -36;\ c = 96$

$x = \frac{36 \pm \sqrt{1296 - 1152}}{6} = \frac{36 \pm 12}{6} \Rightarrow x_1 = 8$

$x_2 = \frac{36 - 12}{6} = 4$ (−1)

Nr. 9 e)

$x^2 + \frac{8}{5}x - \frac{4}{5} = 0:\ a = 1;\ b = \frac{8}{5};\ c = -\frac{4}{5}$

$D = \frac{64}{25} + \frac{16}{25} = \frac{80}{25} \Rightarrow x_1 \approx 0{,}09;\ x_2 \approx -1{,}69$ ✗

$4ac = 4 \cdot 1 \cdot (-4/5) = -16/5 = -80/25$, nicht $-16/25$!

$D = \frac{64}{25} + \frac{80}{25} = \frac{144}{25} \Rightarrow x = \frac{-\frac{8}{5} \pm \frac{12}{5}}{2}$

$x_1 = 0{,}4;\ x_2 = -2$

Folgefehler im Ergebnis (−1)

Nr. 9 f)

$x^2 + 8x = 0:\ a = 1;\ b = 8;\ c = 0 \Rightarrow x = \frac{-8 \pm \sqrt{64}}{2}$

$x_1 = 0;\ x_2 = -8$ ✓

Nr. 9 g)

$4x^2 + 12x + 9 = 12x + 25 \Rightarrow 4x^2 - 16 = 0$ ✓

$a = 4;\ b = 0;\ c = -16 \Rightarrow x = \frac{\pm\sqrt{256}}{8} = \pm 2$ ✓

Nr. 9 h)

$5x^2 - 320 = 0:\ a = 5;\ b = 0;\ c = -320 \Rightarrow x = \frac{\pm\sqrt{6400}}{10} = \pm 8$ ✓

Nr. 9 i)

$(6x + 9)^2 = 36x^2 + 108x + 81$ ✓

$(3x + 6)^2 = 9x^2 + 36$ ✗

$(3x + 6)^2 = 9x^2 + 36x + 36$

Mittlerer Term vergessen (−2)

$2x^2 + 38x - 4 = 0 \Rightarrow x = \frac{-38 \pm \sqrt{1476}}{4} \Rightarrow x_1 \approx 0{,}1;\ x_2 \approx -19{,}1$

richtig: $2x^2 + 2x - 4 = 0 \Rightarrow x = \frac{-2 \pm 6}{4} \Rightarrow x_1 = 1;\ x_2 = -2$

Nr. 10

$A = l \cdot b = 2b \cdot b = 2b^2 = 242 \Rightarrow b^2 = 121 \Rightarrow b = 11\ \text{m}$ ✓

Länge l = 22 m fehlt in der Antwort (−1)

Nr. 11

$8x = x^2 - 9 \Rightarrow x^2 - 8x - 9 = 0$ ✓

$x = 4 \pm \sqrt{16 + 9} = 4 \pm 5 \Rightarrow x = 9$

$x_2 = 4 - 5 = -1$ (−1)

Gesamt: 49 von 64 Punkten Note 2,3